



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
VERACRUZ**

ALUMNO:

ANDRADE YAH RAFAEL

NÚMERO DE CONTROL:

22020584

CLAVE DE GRUPO:

9F7A

CARRERA:

INGENIERÍA MECATRÓNICA

MATERIA:

VISION ARTIFICIAL

M.C PAULINA GUTIÉRREZ LEON

H. VERACRUZ VER. MÉXICO

VERANO 2026

ROBÓTICA MÓVIL

PRÁCTICA INTEGRADORA: ROBOT DIFERENCIAL

Cinemática directa, cinemática inversa y control cinemático

Dato	Información
Nombre del estudiante	Andrade Yah Rafael
Número de control	22020584
Grupo	9F7A
Docente	M.C. Paulina Gutiérrez León
Fecha de entrega	24/07/2026
Enlace del repositorio de GitHub	https://github.com/NotaName-heartbit/Robot_Diferencial_Andrade_Rafael.git

1. Descripción de la actividad para Moodle

Descripción: En esta práctica individual se implementarán y analizarán la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático de un robot diferencial. El estudiante trabajará con parámetros asignados de manera individual, desarrollará programas en MATLAB, generará resultados gráficos de calidad y producirá animaciones del movimiento del robot. También comparará el comportamiento del sistema con y sin saturación de actuadores.

Modalidad: Individual.

Entrega en Moodle: Un archivo PDF con el reporte completo y, en el texto en línea, el enlace funcional al repositorio personal de GitHub.

No se aceptarán: capturas de pantalla como resultados, repositorios privados, imágenes borrosas, código incompleto o archivos sin organización.

2. Instrucciones generales de la práctica

- Desarrollar los programas en MATLAB para las tres secciones: CINEMÁTICA DIRECTA, CINEMÁTICA INVERSA y CONTROL.
- Utilizar exclusivamente los parámetros asignados al estudiante.
- Exportar las gráficas directamente desde MATLAB en formato .png o .jpg, con título, ejes, unidades, cuadrícula y leyenda cuando corresponda.
- Generar al menos un archivo .gif o archivo .mp4 por cada sección.
- No utilizar capturas de pantalla como evidencia para las gráficas de resultados.
- Organizar todos los archivos en un repositorio personal de GitHub.
- Entregar en Moodle el reporte en PDF y colocar el enlace del repositorio en el espacio de texto en línea.
- Verificar que el enlace de GitHub funcione antes de enviar la tarea.

Estructura mínima del repositorio:

```
Robot_Diferencial_Apellido_Nombre/  
├── README.md  
├── REPORTE/  
│   └── Reporte_Practica.pdf  
├── CINEMATICA_DIRECTA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imagenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
├── CINEMATICA_INVERSA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imagenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
└── CONTROL/  
    ├──Codigo/  
    ├──Imagenes/  
    ├──Animaciones/  
    └──Datos/
```

3. Objetivo

Analizar el comportamiento cinemático de un robot diferencial mediante la implementación de la cinemática directa, la cinemática inversa y un controlador cinemático de regulación de punto, considerando las restricciones físicas y la saturación de sus actuadores.

4. Introducción

Redacte una introducción de media cuartilla a una cuartilla. Incluya: robot diferencial, cinemática directa, cinemática inversa, control cinemático y saturación de actuadores.

Un robot con dos ruedas motrices independientes puede realizar movimientos variados, como avanzar en línea recta, girar sobre su propio eje o seguir trayectorias curvas. El movimiento del robot puede describirse mediante la cinemática directa, la cual relaciona las velocidades de las ruedas con la posición y la orientación del robot. Por otro lado, la cinemática inversa aborda el problema contrario: calcular las velocidades que deben aplicarse a las ruedas para que el robot siga una trayectoria previamente definida, como un círculo o una curva suave.

Cuando el objetivo es alcanzar un punto específico en el plano, se utiliza un control cinemático de regulación de punto, el cual ajusta las velocidades lineales y angulares para reducir el error de posición y orientación. Este tipo de control permite que el robot se dirija hacia la meta de manera precisa; sin embargo, en la práctica es necesario considerar las limitaciones físicas de los actuadores. Estos cuentan con límites en su velocidad angular, por lo que la saturación de actuadores se convierte en un factor clave para analizar el desempeño real del sistema y la trayectoria seguida por el robot.

El estudio de estos tres enfoques proporciona una visión integral del comportamiento de un robot diferencial y permite comprender cómo sus parámetros cinemáticos y las limitaciones de los actuadores influyen en su capacidad para desplazarse y alcanzar objetivos dentro de un entorno simulado.

5. Parámetros asignados

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Radio de rueda	r	0.08	m
Distancia entre ruedas	L	0.35	m
Tiempo de simulación	T	20	s
Paso de integración	Δt	0.02	s
Velocidad angular máxima de rueda	$\dot{\theta}_{max}$	18	rad/s
Condición inicial	(x_0, y_0, θ_0)	0,0,0	m, m, rad
Radio de trayectoria circular	R	2	m
Velocidad angular de trayectoria	ω_c	0.25	rad/s
Punto objetivo	(x_d, y_d)	2.5,1.5	m, m

6. Cinemática directa

Implemente la cinemática directa a partir de las velocidades angulares de las ruedas derecha $\dot{\theta}_d$ e izquierda, $\dot{\theta}_l$. Para cada caso, calcule u , w , posición final, orientación final y radio de giro. Genere una imagen por caso y una imagen comparativa con todas las trayectorias.

Caso	$\dot{\theta}_d$ [rad/s]	$\dot{\theta}_l$ [rad/s]	u [m/s]	w [rad/s]	Tipo de movimiento	$x(\text{end})$	$y(\text{end})$	$\theta(\text{end})$
1	10	10	0.8 m/s	0 rad/s	recto	16m	0m	0rad
2	-10	-10	-0.8 m/s	0 rad/s	Retroceso recto	-16m	0m	0rad
3	12	6	0.72 m/s	1.3714 rad/s	Curva hacia la izquierda	0.4049 m	0.86772 m	27.4286 rad

4	6	12	0.72 m/s	-1.3714 rad/s	Curva hacia la derecha	0.4049 m	-0.86772 m	-27.4286 rad
5	10	-10	0 m/s	4.5714 rad/s	Giro sobre su eje	0m	0m	91.4286 rad
6	10	0	0.4 m/s	2.2857 rad/s	Giro con pivote sobre rueda izquierda	0.17734 m	0.1991 m	45.7143 rad
7	10	8	0.72 m/s	0.45714 rad/s	Curva suave hacia la izquierda	0.45228 m	3.0858 m	9.1429 rad
8	10	2	0.48 m/s	1.8286 rad/s	Curva pronunciada hacia la izquierda	-0.23438 m	0.15427 m	36.5714 rad

6.1 Evidencias de cinemática directa

- Programa principal y funciones auxiliares.

```

1 clear all; close all; clc;
2
3 % Parámetros del robot
4 r = 0.08; l = 0.35; T = 20; dt = 0.02;
5 t = 0:dt:T;
6
7 % Caso 1: theta0=10, thetaI=10
8 x(1)=0; y(1)=0; theta(1)=0;
9 theta0=10; thetaI=10;
10 u=(r/2)*(theta0+thetaI); w=(r/L)*(theta0-thetaI);
11 for k=1:length(t)-1
12     x(k+1)=x(k)+u*cos(theta(k))*dt; y(k+1)=y(k)+u*sin(theta(k))*dt; theta(k+1)=theta(k)+w*dt;
13 end
14 disp(['Caso 1 -> u=', num2str(u), ' m/s, w=', num2str(w), ' rad/s, x=', num2str(x(end)), ' m, y=', num2str(y(end)), ' m, theta=', num2str(theta(end)), ' rad'])
15 figure; plot(x,y,'linewidth',3); hold on; grid on; axis equal;
16 plot(x(1),y(1),'go','MarkerFaceColor','g'); % inicio
17 plot(x(end),y(end),'ro','MarkerFaceColor','r'); % fin
18 title('Trayectoria Caso 1'); xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]')
19 X1=x; Y1=y;
20
21 % Caso 2: theta0=-10, thetaI=-10
22 x(1)=0; y(1)=0; theta(1)=0;
23 theta0=-10; thetaI=-10;
24 u=(r/2)*(theta0+thetaI); w=(r/L)*(theta0-thetaI);
25 for k=1:length(t)-1
26     x(k+1)=x(k)+u*cos(theta(k))*dt; y(k+1)=y(k)+u*sin(theta(k))*dt; theta(k+1)=theta(k)+w*dt;
27 end
28 disp(['Caso 2 -> u=', num2str(u), ' m/s, w=', num2str(w), ' rad/s, x=', num2str(x(end)), ' m, y=', num2str(y(end)), ' m, theta=', num2str(theta(end)), ' rad'])
29 figure; plot(x,y,'linewidth',3); hold on; grid on; axis equal;
30 plot(x(1),y(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(x(end),y(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
31 title('Trayectoria Caso 2'); xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]')
32 X2=x; Y2=y;
33
34 % Caso 3: theta0=12, thetaI=6
35 x(1)=0; y(1)=0; theta(1)=0;
36 theta0=12; thetaI=6;
37 u=(r/2)*(theta0+thetaI); w=(r/L)*(theta0-thetaI);
38 for k=1:length(t)-1
39     x(k+1)=x(k)+u*cos(theta(k))*dt; y(k+1)=y(k)+u*sin(theta(k))*dt; theta(k+1)=theta(k)+w*dt;
40 end
41 disp(['Caso 3 -> u=', num2str(u), ' m/s, w=', num2str(w), ' rad/s, x=', num2str(x(end)), ' m, y=', num2str(y(end)), ' m, theta=', num2str(theta(end)), ' rad'])
42 figure; plot(x,y,'linewidth',3); hold on; grid on; axis equal;
43 plot(x(1),y(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(x(end),y(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
44 title('Trayectoria Caso 3'); xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]')
45 X3=x; Y3=y;
46
47 % Caso 4: theta0=6, thetaI=12
48 x(1)=0; y(1)=0; theta(1)=0;
49 theta0=6; thetaI=12;
50 u=(r/2)*(theta0+thetaI); w=(r/L)*(theta0-thetaI);
51 for k=1:length(t)-1
52     x(k+1)=x(k)+u*cos(theta(k))*dt; y(k+1)=y(k)+u*sin(theta(k))*dt; theta(k+1)=theta(k)+w*dt;
53 end
54 disp(['Caso 4 -> u=', num2str(u), ' m/s, w=', num2str(w), ' rad/s, x=', num2str(x(end)), ' m, y=', num2str(y(end)), ' m, theta=', num2str(theta(end)), ' rad'])
55 figure; plot(x,y,'linewidth',3); hold on; grid on; axis equal;
56 plot(x(1),y(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(x(end),y(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
57 title('Trayectoria Caso 4'); xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]')
58 X4=x; Y4=y;
59
60 % Caso 5: theta0=10, thetaI=-10
61 x(1)=0; y(1)=0; theta(1)=0;
62 theta0=10; thetaI=-10;
63 u=(r/2)*(theta0+thetaI); w=(r/L)*(theta0-thetaI);
64 for k=1:length(t)-1
65     x(k+1)=x(k)+u*cos(theta(k))*dt; y(k+1)=y(k)+u*sin(theta(k))*dt; theta(k+1)=theta(k)+w*dt;
66 end
67 disp(['Caso 5 -> u=', num2str(u), ' m/s, w=', num2str(w), ' rad/s, x=', num2str(x(end)), ' m, y=', num2str(y(end)), ' m, theta=', num2str(theta(end)), ' rad'])
68 figure; plot(x,y,'linewidth',3); hold on; grid on; axis equal;
69 plot(x(1),y(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(x(end),y(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
70 title('Trayectoria Caso 5'); xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]')
71 X5=x; Y5=y;
72
73 % Caso 6: theta0=10, thetaI=0
74 x(1)=0; y(1)=0; theta(1)=0;
75 theta0=10; thetaI=0;
76 u=(r/2)*(theta0+thetaI); w=(r/L)*(theta0-thetaI);
77 for k=1:length(t)-1
78     x(k+1)=x(k)+u*cos(theta(k))*dt; y(k+1)=y(k)+u*sin(theta(k))*dt; theta(k+1)=theta(k)+w*dt;
79 end
80 disp(['Caso 6 -> u=', num2str(u), ' m/s, w=', num2str(w), ' rad/s, x=', num2str(x(end)), ' m, y=', num2str(y(end)), ' m, theta=', num2str(theta(end)), ' rad'])
81 figure; plot(x,y,'linewidth',3); hold on; grid on; axis equal;
82 plot(x(1),y(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(x(end),y(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
83 title('Trayectoria Caso 6'); xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]')
84 X6=x; Y6=y;
85

```

```

86 %% Caso 7: theta0=10, thetaI=8
87 x(1)=0; y(1)=0; theta(1)=0;
88 theta0=10; thetaI=8;
89 u=(r/2)*(theta0+thetaI); w=(r/L)*(theta0-thetaI);
90 for k=1:length(t)-1
91     x(k+1)=x(k)+u*cos(theta(k))*dt; y(k+1)=y(k)+u*sin(theta(k))*dt; theta(k+1)=theta(k)+w*dt;
92 end
93 disp(['Caso 7 -> u=',num2str(u),' m/s, w=',num2str(w),' rad/s, x=',num2str(x(end)), ' m, y=',num2str(y(end)), ' m, theta=',num2str(theta(end)), ' rad'])
94 figure; plot(x,y,'LineWidth',3); hold on; grid on; axis equal;
95 plot(x(1),y(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(x(end),y(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
96 title('Trayectoria Caso 7'); xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]')
97 X7=x; Y7=y;
98
99 %% Caso 8: theta0=10, thetaI=2
100 x(1)=0; y(1)=0; theta(1)=0;
101 theta0=10; thetaI=2;
102 u=(r/2)*(theta0+thetaI); w=(r/L)*(theta0-thetaI);
103
104 for k=1:length(t)-1
105     x(k+1)=x(k)+u*cos(theta(k))*dt;
106     y(k+1)=y(k)+u*sin(theta(k))*dt;
107     theta(k+1)=theta(k)+w*dt;
108 end
109
110 disp(['Caso 8 -> u=',num2str(u),' m/s, w=',num2str(w),' rad/s, x=',num2str(x(end)), ' m, y=',num2str(y(end)), ' m, theta=',num2str(theta(end)), ' rad'])
111
112 figure;
113 plot(x,y,'LineWidth',3); hold on; grid on; axis equal;
114 plot(x(1),y(1),'go','MarkerFaceColor','g'); % punto inicial
115 plot(x(end),y(end),'ro','MarkerFaceColor','r'); % punto final
116 title('Trayectoria Caso 8'); xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]')
117
118 X8=x; Y8=y;
119
120 %% Comparación de todas las trayectorias
121 colores = lines(8);
122 figure(9); % fuerza a que sea la figura número 10
123 hold on;
124
125 plot(X1,Y1,'Color',colores(1,:),'LineWidth',2);
126 plot(X2,Y2,'Color',colores(2,:),'LineWidth',2);
127 plot(X3,Y3,'Color',colores(3,:),'LineWidth',2);
128 plot(X4,Y4,'Color',colores(4,:),'LineWidth',2);
129 plot(X5,Y5,'Color',colores(5,:),'LineWidth',2);
130 plot(X6,Y6,'Color',colores(6,:),'LineWidth',2);
131 plot(X7,Y7,'Color',colores(7,:),'LineWidth',2);
132 plot(X8,Y8,'Color',colores(8,:),'LineWidth',2);
133
134 % puntos iniciales y finales
135 plot(X1(1),Y1(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(X1(end),Y1(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
136 plot(X2(1),Y2(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(X2(end),Y2(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
137 plot(X3(1),Y3(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(X3(end),Y3(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
138 plot(X4(1),Y4(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(X4(end),Y4(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
139 plot(X5(1),Y5(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(X5(end),Y5(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
140 plot(X6(1),Y6(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(X6(end),Y6(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
141 plot(X7(1),Y7(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(X7(end),Y7(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
142 plot(X8(1),Y8(1),'go','MarkerFaceColor','g'); plot(X8(end),Y8(end),'ro','MarkerFaceColor','r');
143
144 grid on; axis equal;
145 title('Comparación de Trayectorias - 8 Casos')
146 xlabel('Posición X [m]'); ylabel('Posición Y [m]')
147 legend('Caso 1','Caso 2','Caso 3','Caso 4','Caso 5','Caso 6','Caso 7','Caso 8')
148

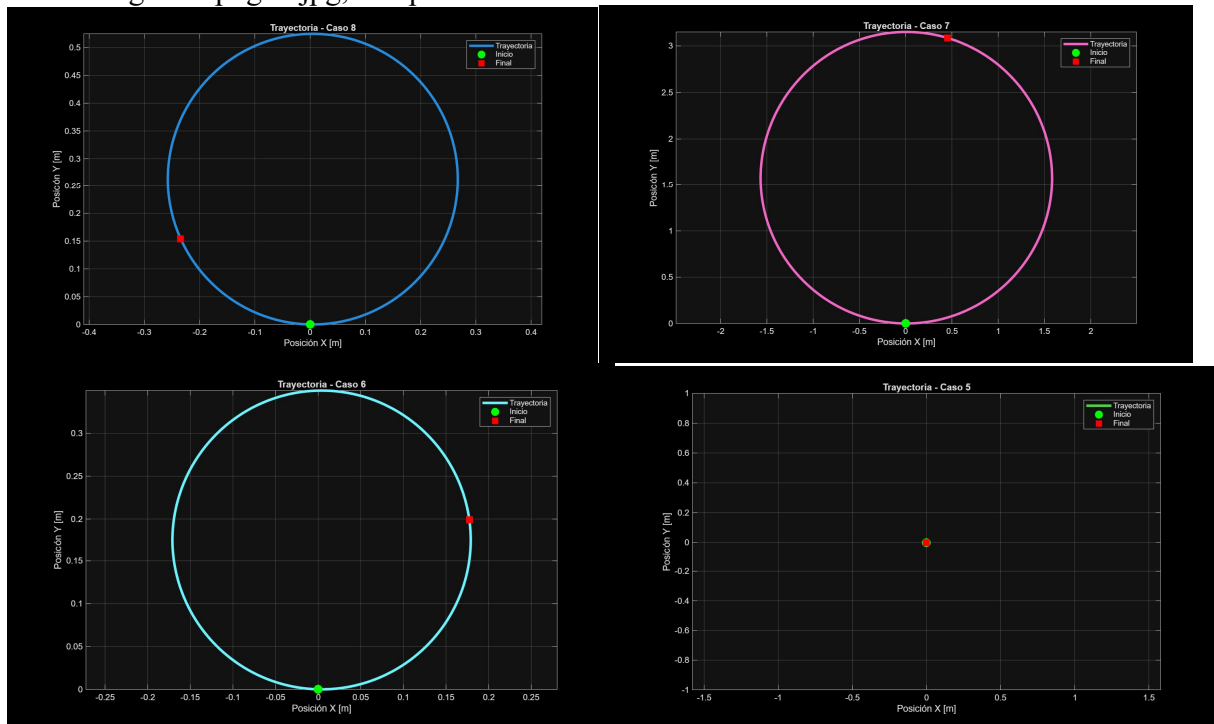
```

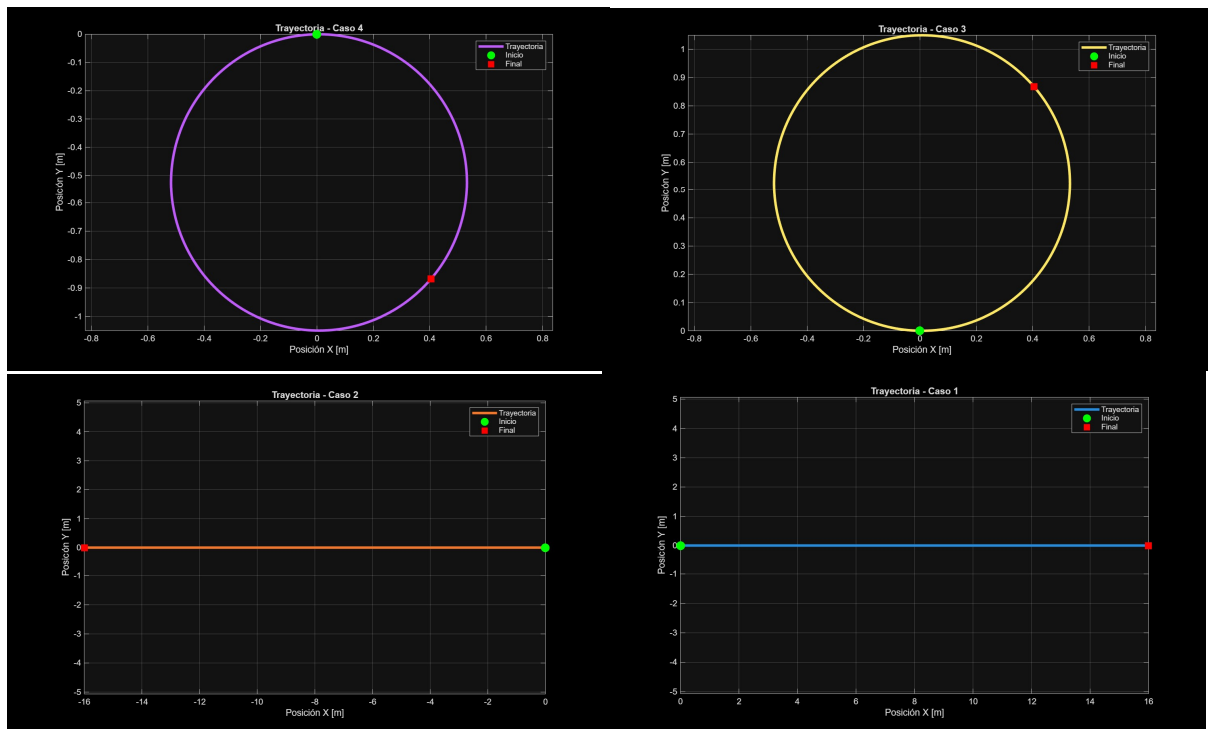
```

149 %% Animación del Caso 5 en GIF
150 figure(10)
151 hold on; grid on; axis equal
152 xlabel("Posición en X [m]")
153 ylabel("Posición en Y [m]")
154 title("Movimiento del Robot Diferencial - Caso 5")
155 set(gca, 'FontSize', 14);
156
157 L_robot = 1.2; W_robot = 0.8;
158 robot_shape = [L_robot/2, W_robot/2; L_robot/2, -W_robot/2; -L_robot/2, -W_robot/2; -L_robot/2, W_robot/2]';
159 wheel_L = [-0.3, 0.08; 0.3, 0.08; 0.3, -0.08; -0.3, -0.08]';
160 wheel_R = wheel_L;
161 pos_wheel_L = [0; W_robot/2 + 0.08];
162 pos_wheel_R = [0; -W_robot/2 - 0.08];
163
164 for k = 1:20:length(t)
165     cla
166     plot(X5(1:k),Y5(1:k),'LineWidth',3);
167     hold on; grid on; axis equal
168     R = [cos(theta(k)) -sin(theta(k)); sin(theta(k)) cos(theta(k))];
169     p = [X5(k); Y5(k)];
170     robot_global = R*robot_shape + p;
171     wheel_L_global = R*(wheel_L + pos_wheel_L) + p;
172     wheel_R_global = R*(wheel_R + pos_wheel_R) + p;
173     fill(robot_global(1,:), robot_global(2,:), [0.8 0.8 0.8]);
174     fill(wheel_L_global(1,:), wheel_L_global(2,:), [0.1 0.1 0.1]);
175     fill(wheel_R_global(1,:), wheel_R_global(2,:), [0.1 0.1 0.1]);
176     plot(X5(1),Y5(1),'go','MarkerFaceColor','g'); % inicio
177     plot(X5(end),Y5(end),'ro','MarkerFaceColor','r'); % fin
178     frente = R*[L_robot/2 + 0.5; 0] + p;
179     quiver(X5(k),Y5(k),frente(1)-X5(k),frente(2)-Y5(k),'LineWidth',2,'MaxHeadSize',2);
180     xlim([min(X5)-2 max(X5)+2]); ylim([min(Y5)-2 max(Y5)+2])
181     drawnow;
182
183     % Guardar frames en GIF
184     frame = getframe(gcf);
185     im = frame2im(frame);
186     [A,map] = rgb2ind(im,256);
187     if k == 1
188         imwrite(A,map,'cinematica_directa.gif','gif','LoopCount',Inf,'DelayTime',0.05);
189     else
190         imwrite(A,map,'cinematica_directa.gif','gif','WriteMode','append','DelayTime',0.05);
191     end
192 end
193

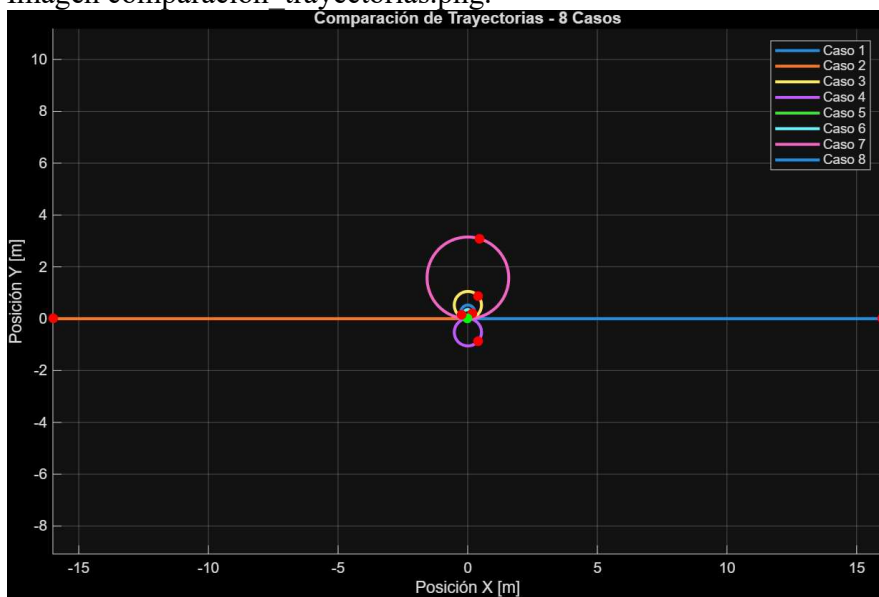
```

- Ocho imágenes .png o .jpg, una por cada caso.

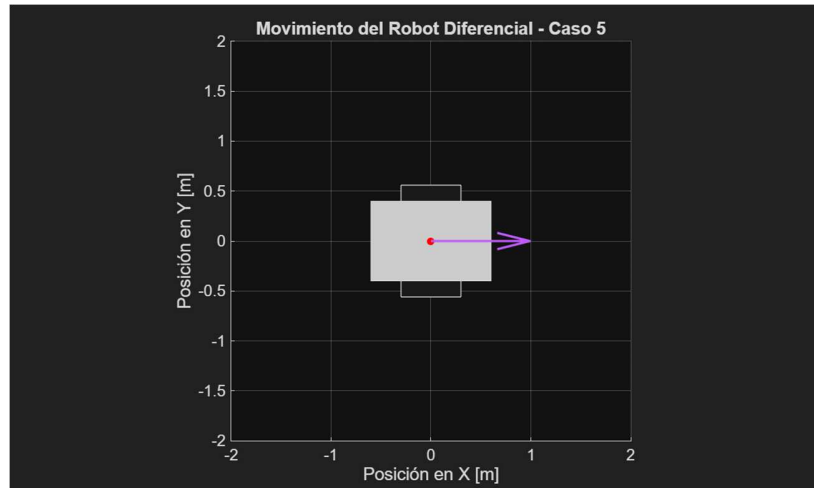




- Imagen comparacion trayectorias.png.



- Animación cinematica_directa.gif.



6.2 Análisis

1. ¿Qué condición deben cumplir las ruedas para que el robot avance en línea recta?

-Ambas ruedas deben girar a la misma velocidad angular y en el mismo sentido.

2. ¿Hacia qué lado gira cuando la rueda derecha gira más rápido?

-Gira hacia la izquierda, porque la rueda derecha avanza más y obliga al robot a curvarse en esa dirección.

3. ¿Qué ocurre cuando ambas ruedas giran con igual magnitud y sentido opuesto?

-El robot realiza un giro sobre su propio eje

4. Compare la curva amplia con la curva cerrada. ¿Cómo influye la diferencia de velocidades?

-La curva amplia ocurre cuando la diferencia de velocidades entre ruedas es pequeña y la curva cerrada ocurre cuando la diferencia es grande

5. ¿Qué caso produjo el mayor cambio de orientación y por qué?

- El Caso 5 produjo el mayor cambio de orientación, porque el robot no avanza en línea recta sino que rota continuamente sobre su eje, acumulando el mayor giro angular.

6.3 Diseño libre de una trayectoria mediante prueba y error

Diseñe una trayectoria libre para el robot diferencial modificando, por intervalos de tiempo, las velocidades angulares de la rueda derecha y de la rueda izquierda:

$$\dot{\theta}_D \text{ y } \dot{\theta}_I$$

La trayectoria deberá ser diferente de los ocho casos básicos analizados anteriormente. Puede incluir segmentos rectos, curvas, giros sobre su propio eje o cambios de sentido.

El diseño deberá realizarse mediante un proceso de prueba y error, modificando las velocidades de las ruedas hasta obtener una trayectoria propuesta por el estudiante.

Requisitos

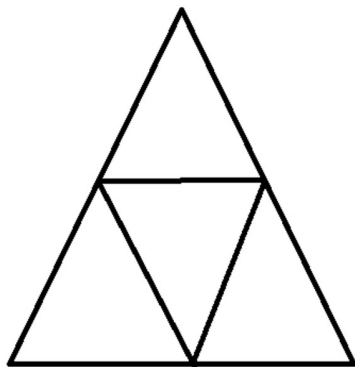
- Definir una trayectoria deseada o una forma aproximada antes de iniciar la simulación.
- Dividir el movimiento en al menos cuatro intervalos de tiempo.
- Asignar valores diferentes de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ en cada intervalo.
- Simular la trayectoria obtenida.
- Comparar la trayectoria imaginada con la trayectoria generada.
- Ajustar las velocidades mediante prueba y error hasta obtener un resultado aceptable.
- Exportar la gráfica final desde MATLAB.
- Generar una animación del recorrido.

Tabla de diseño

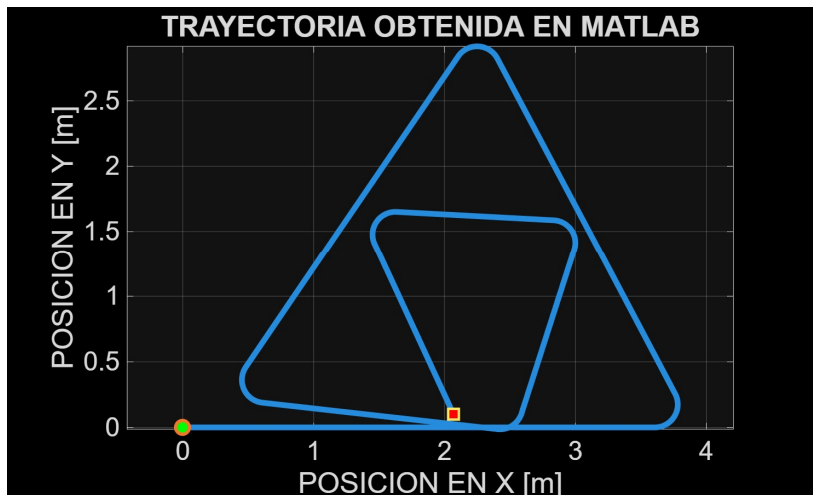
Intervalo	Tiempo inicial (s)	Tiempo final (s)	$\dot{\theta}_D$ (rad/s)	$\dot{\theta}_I$ (rad/s)	Movimiento esperado
1	0.0	3.0	15	15	Lado 1 exterior
2	3.0	3.6	15	0	Giro izquierdo 120°
3	3.6	6.0	15	15	Lado 2 exterior
4	6.0	6.6	15	0	Giro izquierdo 120°
5	6.6	9.0	15	15	Lado 3 exterior
6	9.0	9.6	15	0	Giro izquierdo 120°
7	9.6	11.1	15	15	Avanza mitad interior
8	11.1	11.3	30	0	Giro interior rápido
9	11.3	12.4	15	15	Avanza otra mitad interior
10	12.4	12.9	16	0	Giro interior ~135°
11	12.9	13.9	15	15	Avanza mitad siguiente
12	13.9	14.4	18	0	Giro interior ~135°
13	14.4	15.6	15	15	Avanza al centro
14	15.6	20.0	0	0	Fin

Resultados solicitados

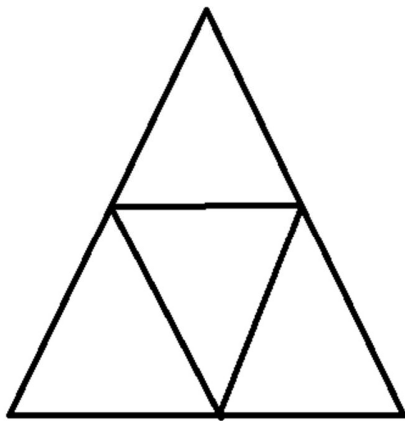
- Boceto de la trayectoria propuesta.



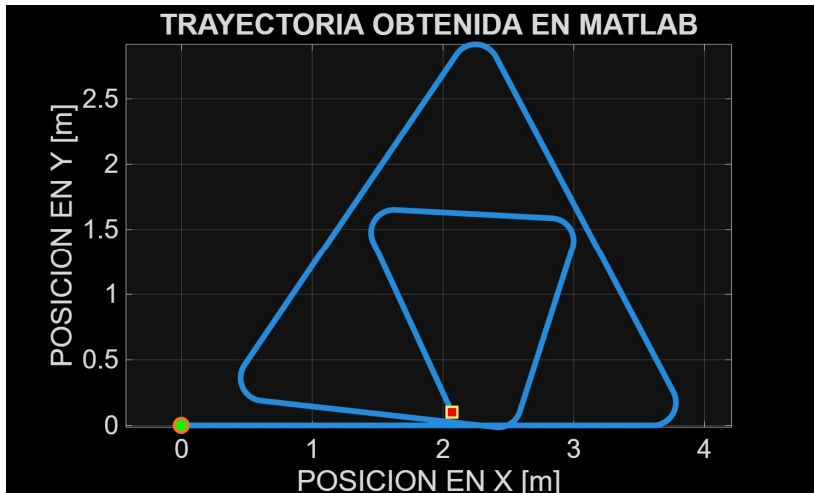
- Tabla de velocidades utilizadas.
- Trayectoria obtenida en MATLAB.



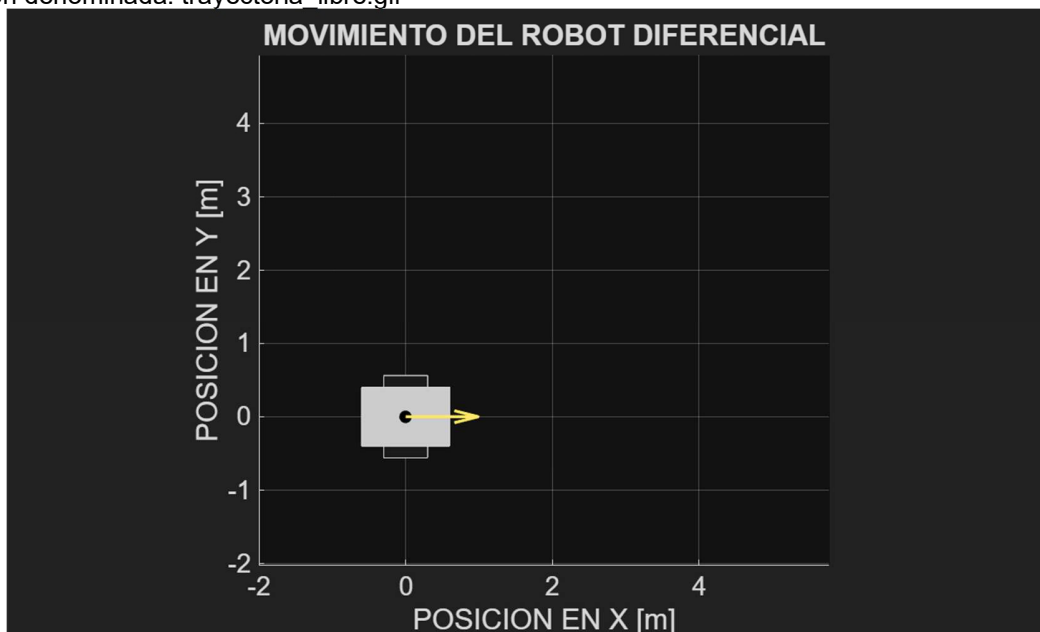
- Comparación entre la trayectoria propuesta y la obtenida.



- Imagen final denominada: trayectoria_libre.png



- Animación denominada: trayectoria_libre.gif



Referencia para diseñar el movimiento

Condición de las ruedas	Movimiento aproximado
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I > 0$	Avance en línea recta
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I < 0$	Retroceso en línea recta
$\dot{\theta}_D > \dot{\theta}_I$	Curva hacia la izquierda
$\dot{\theta}_D < \dot{\theta}_I$	Curva hacia la derecha
$\dot{\theta}_D = -\dot{\theta}_I$	Giro sobre su propio eje
$\dot{\theta}_I = 0$	Giro alrededor de la rueda izquierda
$\dot{\theta}_D = 0$	Giro alrededor de la rueda derecha

Análisis

- ¿Qué combinaciones de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ utilizó para generar segmentos rectos?
-Cuando ambas ruedas giran a la misma velocidad angular, el robot avanza en línea recta.
- ¿Qué cambios realizó para producir curvas hacia la derecha o hacia la izquierda?
-Para girar, se asigna velocidad a una sola rueda mientras la otra se mantiene en cero
- ¿Cuántas pruebas fueron necesarias antes de obtener la trayectoria final?

-Se realizaron varias iteraciones ajustando tiempos y velocidades. Aproximadamente entre 8 y 12 pruebas fueron necesarias para que la trayectoria se acercara al boceto deseado.

4. ¿Qué parte de la trayectoria fue más difícil de generar y por qué?

-La parte más complicada fue el hueco central, porque requería giros de ángulos específicos y ajustes finos en los tiempos para que la figura se pareciera al boceto.

5. ¿La trayectoria obtenida coincidió con la trayectoria imaginada? Explique las diferencias.

-La trayectoria obtenida reproduce la idea general del boceto, pero presenta diferencias: los ángulos interiores no son exactos y el hueco aparece más estrecho. Estas variaciones se deben al proceso de ajuste de tiempos y a la aproximación discreta de la simulación.

Nota: La trayectoria final debe ser producto del ajuste realizado por el estudiante. Los valores de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ deberán coincidir con los mostrados en el programa y en la animación.

7. Cinemática inversa

Genere una trayectoria circular deseada y calcule las velocidades u , w , $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ necesarias para recorrerla. Compare la trayectoria deseada con la obtenida y analice el efecto del radio y de la velocidad angular de la trayectoria.

Resultado solicitado	Nombre sugerido del archivo
Trayectoria deseada	trayectoria_deseada.png
Trayectoria obtenida	trayectoria_obtenida.png
Comparación de trayectorias	comparacion_trayectorias.png
Velocidad lineal	velocidad_lineal.png
Velocidad angular	velocidad_angular.png
Velocidades de ruedas	velocidades_ruedas.png
Animación	cinematica_inversa.gif

7.1 Tabla de resultados

Variable	Valor mínimo	Valor máximo	Unidad
u	-0.500 m/s	-0.500 m/s	m/s
w	0.250 rad/s	0.250 rad/s	rad/s
$\dot{\theta}_D$	-5.703 rad/s	-6.797 rad/s	rad/s
$\dot{\theta}_I$	-6.797 rad/s	5.703 rad/s	rad/s
Error de trayectoria	2.005 m	2.005 m	m

7.2 Análisis

1. ¿Por qué las ruedas tienen velocidades diferentes durante una trayectoria circular?

-Porque en un robot diferencial cada rueda describe un arco distinto: la rueda externa recorre más distancia que la interna. Para mantener el giro, sus velocidades lineales deben ser diferentes, de modo que el centro instantáneo de rotación quede sobre el eje del robot.

2. ¿Qué representa el término $\pi/2$ en la orientación deseada?

-El término $\pi/2$ corresponde a un desfase angular en la referencia de orientación. Indica que el robot debe iniciar apuntando en dirección perpendicular al eje x.

3. ¿Qué sucede con las velocidades de las ruedas al disminuir el radio de la trayectoria?

-Al reducir el radio, la diferencia entre las velocidades de las ruedas aumenta: la interna se hace más lenta y la externa más rápida.

4. ¿Cómo se relacionan u , R y ω ?

-La velocidad lineal del robot u está dada por $u=R\cdot\omega$ donde R es el radio de la trayectoria y ω la velocidad angular de giro. Es la relación clásica entre movimiento circular y velocidad tangencial.

5. ¿La trayectoria obtenida coincide con la deseada? Justifique con los resultados.

-No coincide completamente: la deseada es un círculo cerrado, mientras que la obtenida es un arco parcial limitado por el tiempo de simulación. Sin embargo, los resultados muestran que la forma es consistente.

8. Control cinemático con regulación de punto

Implemente un controlador cinemático para conducir el robot desde una condición inicial hasta el punto objetivo asignado. Realice dos simulaciones utilizando las mismas condiciones iniciales y parámetros:

1. Control cinemático sin saturación.
2. Control cinemático con saturación proporcional de las velocidades de las ruedas.

Compare el comportamiento y desempeño obtenido en ambas simulaciones.

Parámetro del controlador	Valor
$k\rho$	1.0
$k\theta$	2.0
Tolerancia de llegada	0.05 m
$\dot{\theta}_{max}$	18 rad/s

NOTA: La tolerancia de llegada es la distancia mínima al punto objetivo a partir de la cual se considera que el robot ha llegado. El parámetro $\dot{\theta}_{max}$ representa la velocidad angular máxima permitida para cada rueda.

8.1 Resultados obligatorios

- El estudiante deberá presentar:
 1. Trayectoria de regulación de punto.
 2. Error de posición en función del tiempo.
 3. Error angular en función del tiempo.
 4. Velocidad lineal u .
 5. Velocidad angular w .
 6. Velocidades de las ruedas sin saturación.
 7. Velocidades de las ruedas con saturación proporcional.
 8. Comparación de las trayectorias con y sin saturación en una misma gráfica.
 9. Animación del control cinemático denominada:
 - control_cinematico.gif
- Todas las gráficas deberán incluir título, nombre de los ejes, unidades, leyenda cuando sea necesaria y cuadrícula.

8.2 Comparación de desempeño

Indicador	Sin saturación	Con saturación
Error final (m)	0.050 m	0.050 m

Tiempo de llegada (s)	4.10 s	4.54 s
$\dot{\theta}_D$ máxima (rad/s)	38.81 rad/s	18.00 rad/s
$\dot{\theta}_I$ máxima (rad/s)	34.08 rad/s	15.94 rad/s
Distancia recorrida (m)	3.01 m	3.01 m
Observación de la trayectoria	más rápida pero con velocidades irreales y bruscas	más lenta, estable y físicamente realizable.

Nota: En "Observación de la trayectoria" deberán describir, por ejemplo:

Si la trayectoria fue suave o presentó cambios bruscos.

Si el robot logró llegar al objetivo.

Si la saturación modificó la forma de la trayectoria.

Si aumentó el tiempo de llegada.

Si las velocidades calculadas fueron físicamente realizables.

8.3 Análisis

1. ¿Qué rueda alcanzó primero la saturación?

-La rueda derecha fue la primera en saturarse, porque alcanzó el valor máximo permitido de 18 rad/s antes que la izquierda.

2. ¿Cómo cambió la trayectoria al aplicar saturación?

-La trayectoria se volvió más suave y estable, con menos cambios bruscos en la orientación. Sin saturación era más directa, pero con giros bruscos; con saturación se ajustó para respetar los límites físicos de las ruedas.

3. ¿La saturación modificó el tiempo de llegada? Explique utilizando los resultados obtenidos.

-Sí. Sin saturación el robot llegó en 4.10 s, mientras que con saturación tardó 4.54 s. Esto ocurrió porque al limitar las velocidades de las ruedas, el avance fue más lento aunque más realista.

4. ¿Por qué es necesario considerar límites físicos en los actuadores?

-Porque en la práctica los motores no pueden girar indefinidamente rápido. Si no se consideran límites físicos, el modelo calcula velocidades irreales que no pueden ejecutarse en un robot real, lo que hace que la simulación pierda validez.

5. ¿Qué ventaja tiene el escalamiento proporcional respecto a saturar cada rueda de manera independiente?

El escalamiento proporcional mantiene la relación entre las dos ruedas. Así el robot conserva la dirección de movimiento prevista, evitando que una rueda se sature sola y el robot se desvíe.

9. Análisis comparativo final

Complete la siguiente tabla comparando la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático. Las respuestas deberán estar relacionadas con los modelos, parámetros y resultados obtenidos durante la práctica.

Aspecto	Cinemática directa	Cinemática inversa	Control cinemático
Entradas	Velocidades de ruedas	Trayectoria deseada o punto objetivo	Posición deseada
Salidas	Posición y orientación del robot	Velocidades de ruedas necesarias	Velocidades de avance
Variables conocidas	Radio de rueda r , distancia entre ruedas L , condiciones iniciales	Radio de rueda r , distancia entre ruedas L , parámetros de trayectoria	Ganancias k_p, k_θ , r, L , tolerancia de llegada

Aplicación principal	Simular el movimiento real a partir de las ruedas	Calcular qué velocidades necesita para seguir una trayectoria	Regular al robot hasta un punto objetivo
Ventajas	Permite ver la trayectoria real generada	Útil para planificación de trayectorias	Garantiza que el robot llegue al objetivo
Limitaciones	No asegura llegar al objetivo	Puede dar velocidades no realizables físicamente	Depende del ajuste de ganancias; puede ser lento si están mal calibradas
Efecto de la saturación	Trayectoria irreal si las ruedas giran demasiado rápido	El robot ya no sigue exactamente la trayectoria deseada	Aumenta el tiempo de llegada pero asegura velocidades físicamente posibles

Explique cuál de los tres enfoques considera más útil para conducir un robot móvil hacia un objetivo y justifique su respuesta.

-El control cinemático es el más útil porque garantiza la llegada al objetivo, mantiene estabilidad en la trayectoria y respeta los límites físicos de los actuadores, lo que lo hace aplicable en robots reales.

10. Conclusiones

Redacte al menos media cuartilla de conclusiones técnicas. Evite expresiones generales como “aprendí mucho”. Las conclusiones deben relacionarse con los resultados obtenidos.

La práctica permitió comprender de manera más clara cómo se comporta un robot diferencial bajo distintos enfoques de análisis y control. Al aplicar la cinemática directa se observó que las velocidades de las ruedas determinan la trayectoria real del robot, lo cual resulta útil para simular movimientos, aunque no asegura que el sistema alcance un objetivo específico. La cinemática inversa, en cambio, mostró cómo calcular las velocidades necesarias para seguir una trayectoria deseada, pero también evidenció que, si no se consideran los límites físicos de los actuadores, pueden aparecer valores poco realistas. Finalmente, el control cinemático demostró ser el enfoque más completo, ya que ajusta continuamente las velocidades en función del error de posición y orientación, garantizando que el robot llegue al punto deseado.

La comparación entre los casos con y sin saturación dejó en claro la importancia de respetar las restricciones físicas de los motores. Sin saturación, el robot alcanzó el objetivo en menor tiempo, pero con velocidades de ruedas superiores a las capacidades reales, lo que hace que la simulación pierda validez práctica. Con saturación proporcional, las velocidades se mantuvieron dentro de los límites, la trayectoria fue más estable y el comportamiento más cercano a lo que ocurriría en un robot real, aunque el tiempo de llegada aumentó ligeramente. Este resultado confirma que la saturación no es solo una limitación técnica, sino una condición necesaria para que los modelos reflejen la realidad.

Los indicadores de desempeño mostraron que el error final fue prácticamente el mismo en ambos casos, lo que significa que la saturación no afectó la precisión de llegada, sino únicamente la dinámica del movimiento. El tiempo de llegada se incrementó, pero la distancia recorrida se mantuvo constante, lo que refleja que el control cinemático sigue siendo eficaz incluso bajo restricciones. Además, el escalamiento proporcional de las velocidades resultó ser una estrategia adecuada, ya que mantiene la relación entre ambas ruedas y evita desviaciones en la trayectoria.

En conclusión, la práctica permitió reforzar conceptos clave de robótica móvil y evidenció la importancia de validar los modelos con condiciones físicas reales. Aunque la saturación aumentó el tiempo de llegada, aseguró un comportamiento estable y físicamente realizable, lo cual es indispensable en aplicaciones prácticas. Este ejercicio integrador no solo consolidó el aprendizaje teórico, sino que también acercó la simulación al mundo real, mostrando que el control cinemático es el método más confiable para conducir un robot móvil hacia un objetivo.

11. Lista de verificación antes de entregar

- El reporte fue convertido a PDF.
- El repositorio pertenece al estudiante y tiene acceso público o permitido.
- Las carpetas CINEMATICA_DIRECTA, CINEMATICA_INVERSA y CONTROL están completas.
- Los programas se ejecutan sin errores.
- Las imágenes fueron exportadas desde MATLAB; no son capturas de pantalla.
- Cada sección contiene al menos un GIF.
- El archivo README.md incluye instrucciones de ejecución.
- El enlace de GitHub fue probado antes de enviar.
- Los resultados corresponden a los parámetros asignados.

12. Entrega de la práctica en Moodle

Para completar la entrega deberá:

1. Subir el **reporte final en formato PDF**.
2. Pegar en el **texto en línea de Moodle** el enlace de su repositorio de GitHub.
3. Verificar que el repositorio sea accesible y contenga todos los archivos solicitados.
4. Confirmar que el enlace de GitHub funcione correctamente antes de enviar la tarea.

Nota: No se aceptarán repositorios privados, enlaces inválidos o repositorios que no contengan la estructura solicitada.

Declaración de autoría

Declaro que el contenido de esta práctica, incluyendo el código fuente, resultados, gráficas, animaciones y análisis presentados, corresponde a mi trabajo individual. Asimismo, manifiesto que utilicé únicamente los parámetros asignados por el docente y que el repositorio de GitHub entregado es de mi autoría.

Nombre del estudiante: Rafael Andrade Yah

Firma: Rafael Andrade Yah